

Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar

Monoalphabetic

Vigenère

Beaufort

Autokey

Playfair

Hill

Kuis

Beaufort Cipher

Ditemukan oleh Sir Francis Beaufort. Hampir sama dengan Vigenère Cipher, tetapi **urutan alfabet ciphertext B~Z terbalik** (urutan menurun, bukan menaik).

Rumus

$$C_i = (K_i - P_i) \bmod 26 \quad P_i = (K_i - C_i) \bmod 26$$

Catatan: Rumus enkripsi dan dekripsi Beaufort adalah **sama** (simetris).

Step-by-Step

1. Ulangi kunci hingga sepanjang plaintext
2. Konversi tiap huruf menjadi angka (A=0...Z=25)
3. $C = (K - P) \bmod 26$ (kunci dikurangi plaintext)
4. Konversi kembali angka hasil menjadi huruf

Contoh Soal (Metode Aritmatika)

Plaintext: MEETMEATMIDNIGHT
Kunci: FULLMOONFULLMOON

Langkah 1 - Sejajarkan plaintext dan kunci:

Plaintext	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
Kunci	F	U	L	L	M	O	O	N	F	U	L	L	M	O	O	N

Langkah 2 - Konversi ke angka (A=0, B=1, ..., Z=25):

P (angka)	12	4	4	19	12	4	0	19	12	8	3	13	8	6	7	19
K (angka)	5	20	11	11	12	14	14	13	5	20	11	11	12	14	14	13

Langkah 3 - Hitung $C = (K - P) \bmod 26$:

Huruf	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
K - P	5-12	20-4	11-4	11-19	12-12	14-4	14-0	13-19	5-12	20-8	11-3	11-13	12-8	14-6	14-7	13-19
Hasil	-7	16	7	-8	0	10	14	-6	-7	12	8	-2	4	8	7	-6
Mod 26	19	16	7	18	0	10	14	20	19	12	8	24	4	8	7	20
Cipher	T	Q	H	S	A	K	O	U	T	M	I	Y	E	I	H	U

Detail perhitungan per karakter:

$(K - P) \bmod 26 = (5 - 12) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 = T$
 $(K - P) \bmod 26 = (20 - 4) \bmod 26 = 16 \bmod 26 = 16 = Q$
 $(K - P) \bmod 26 = (11 - 4) \bmod 26 = 7 \bmod 26 = 7 = H$
 $(K - P) \bmod 26 = (11 - 19) \bmod 26 = -8 \bmod 26 = 18 = S$
 $(K - P) \bmod 26 = (12 - 12) \bmod 26 = 0 \bmod 26 = 0 = A$
 $(K - P) \bmod 26 = (14 - 4) \bmod 26 = 10 \bmod 26 = 10 = K$
 $(K - P) \bmod 26 = (14 - 0) \bmod 26 = 14 \bmod 26 = 14 = O$
 $(K - P) \bmod 26 = (13 - 19) \bmod 26 = -6 \bmod 26 = 20 = U$
 $(K - P) \bmod 26 = (5 - 12) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 = T$
 $(K - P) \bmod 26 = (20 - 8) \bmod 26 = 12 \bmod 26 = 12 = M$
 $(K - P) \bmod 26 = (11 - 3) \bmod 26 = 8 \bmod 26 = 8 = I$
 $(K - P) \bmod 26 = (11 - 13) \bmod 26 = -2 \bmod 26 = 24 = Y$
 $(K - P) \bmod 26 = (12 - 8) \bmod 26 = 4 \bmod 26 = 4 = E$
 $(K - P) \bmod 26 = (14 - 6) \bmod 26 = 8 \bmod 26 = 8 = I$
 $(K - P) \bmod 26 = (14 - 7) \bmod 26 = 7 \bmod 26 = 7 = H$
 $(K - P) \bmod 26 = (13 - 19) \bmod 26 = -6 \bmod 26 = 20 = U$

Hasil Ciphertext: TQHS AKOUTMIYEIHU

Contoh Soal (Metode Tabula Recta)

Berbeda dengan Vigenère, Tabula Recta Beaufort memiliki **urutan menurun (B~Z terbalik)**. Cara pakai:

Enkripsi: Cari key pada **kolom** → telusuri ke kanan sampai **plaintext** ditemukan → telusuri ke **atas** untuk ciphertext.

Dekripsi: Sama persis karena simetris.

Plaintext: MEETMEATMIDNIGHT

Kunci: FULLMOONFULLMOON

Key	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
F	F	E	D	C	B	A	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P
U	U	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E
L	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Z	Y	X	W	V
M	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Z	Y	X	W
O	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Z	Y
N	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Z	Y	X

Cara membaca tabel (contoh enkripsi):

M dgn F Baris F, kolom plaintext **M** → telusuri ke atas → **T** (kolom paling kiri = ciphertext)
E dgn U Baris U, kolom plaintext **E** → telusuri ke atas → **Q**
E dgn L Baris L, kolom plaintext **E** → telusuri ke atas → **H**
T dgn L Baris L, kolom plaintext **T** → telusuri ke atas → **S**
M dgn M Baris M, kolom plaintext **M** → telusuri ke atas → **A**
E dgn O Baris O, kolom plaintext **E** → telusuri ke atas → **K**
A dgn O Baris O, kolom plaintext **A** → telusuri ke atas → **O**
T dgn N Baris N, kolom plaintext **T** → telusuri ke atas → **U**
M dgn F Baris F, kolom plaintext **M** → telusuri ke atas → **T**
I dgn U Baris U, kolom plaintext **I** → telusuri ke atas → **M**
D dgn L Baris L, kolom plaintext **D** → telusuri ke atas → **I**
N dgn L Baris L, kolom plaintext **N** → telusuri ke atas → **Y**
I dgn M Baris M, kolom plaintext **I** → telusuri ke atas → **E**
G dgn O Baris O, kolom plaintext **G** → telusuri ke atas → **I**
H dgn O Baris O, kolom plaintext **H** → telusuri ke atas → **H**
T dgn N Baris N, kolom plaintext **T** → telusuri ke atas → **U**

Hasil:

Key	F	U	L	L	M	O	O	N	F	U	L	L	M	O	O	N
Plaintext	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T
Ciphertext	T	Q	H	S	A	K	O	U	T	M	I	Y	E	I	H	U

Hasil Ciphertext: TQHS AKOUTMIYEIHU

Contoh Dekripsi Beaufort Cipher

Beaufort Cipher bersifat **simetris**: rumus enkripsi dan dekripsi **sama persis**.

$$P = (K - C) \bmod 26 = C = (K - P) \bmod 26$$

Dekripsi ciphertext: TQHS AKOUTMIYEIHU dengan kunci FULLMOONFULLMOON

Ciphertext	T	Q	H	S	A	K	O	U	T	M	I	Y	E	I	H	U
Kunci	F	U	L	L	M	O	O	N	F	U	L	L	M	O	O	N

Hitung $P = (K - C) \bmod 26$:

C (angka)	19	16	7	18	0	10	14	20	19	12	8	24	4	8	7	20
K (angka)	5	20	11	11	12	14	14	13	5	20	11	11	12	14	14	13
K-C	5- 19	20- 16	11- 7	11- 18	12- 0	14- 10	14- 14	13- 20	5- 19	20- 12	11- 8	11- 24	12- 4	14- 8	14- 7	13- 20
Hasil	-14	4	4	-7	12	4	0	-7	-14	8	3	-13	8	6	7	-7
Mod 26	12	4	4	19	12	4	0	19	12	8	3	13	8	6	7	19
Plain	M	E	E	T	M	E	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T

Verifikasi 4 karakter pertama:

$(K-C) \bmod 26 = (5-19) \bmod 26 = -14 \bmod 26 = 12 = \mathbf{M}$

$(K-C) \bmod 26 = (20-16) \bmod 26 = 4 = \mathbf{E}$

$(K-C) \bmod 26 = (11-7) \bmod 26 = 4 = \mathbf{E}$

$(K-C) \bmod 26 = (11-18) \bmod 26 = -7 \bmod 26 = 19 = \mathbf{T}$

Hasil Dekripsi: MEETMEATMIDNIGHT ✓

Simulasi Beaufort Cipher

Masukkan plaintext / ciphertext

Masukkan kunci

Enkripsi

Dekripsi